

Trạm xăng

Điểm: 1400 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 1G

Input: bàn phím

Output: màn hình

Giáo sư **X** dự định thực hiện một chuyến đi bằng ô tô trên con đường dài n km tính từ km 0 (nơi xuất phát) tới km n (nơi kết thúc). Ô tô của giáo sư **X** có bình xăng dung tích là k lít, mỗi lít xăng cho phép ô tô đi được quãng đường dài đúng 1 km.

Tại mỗi mốc km, từ mốc km 0 tới mốc km $n - 1$, có một trạm xăng, tại đó giáo sư **X** có thể mua thêm xăng nạp vào bình, tuy nhiên bình xăng không thể chứa quá k lít tính cả lượng xăng còn lại trong xe trước khi mua. Giá xăng ở trạm xăng tại mốc km thứ i là c_i một lít ($\forall i : 0 \leq i < n$).

Hãy tìm cách thực hiện chuyến đi với tổng số tiền mua xăng thấp nhất. Biết rằng giáo sư **X** xuất phát từ km số 0 với một bình xăng rỗng.

Input

- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương n, k ($k \leq n \leq 10^6$)
- Dòng 2 chứa n số nguyên dương $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ ($\forall i : c_i \leq 10^9$)

Các số trên một dòng của input file được ghi cách nhau bởi dấu cách

Output

- Ghi ra một số nguyên duy nhất là tổng số tiền mua xăng theo phương án tìm được.

Example

Test 1**Input**

```
9 3
1 7 2 9 3 6 8 5 4
```

Output

```
22
```

Note